



Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE

Departamento de Física e Matemática - CEGEN

Licenciatura em Matemática

Epidemiology Computing

Professor: Jones Albuquerque

**Modelagem Computacional Discreta da Propagação da Gripe
Utilizando um Modelo SIR**

Carolina Silva Ferreira

Recife

2026

Resumo

A gripe (influenza) é uma doença respiratória infecciosa caracterizada por transmissão rápida e recorrência sazonal. Modelos epidemiológicos são frequentemente utilizados para compreender sua dinâmica de propagação. Neste trabalho, apresentamos uma implementação computacional discreta do modelo SIR (Suscetíveis–Infectados–Recuperados), com o objetivo de explorar como regras locais simples, quando iteradas em um sistema computacional finito, produzem padrões epidêmicos globais. O foco do estudo não é a previsão quantitativa da gripe, mas a análise conceitual da modelagem epidemiológica sob restrições computacionais explícitas. Os resultados evidenciam a emergência de comportamentos típicos de surtos epidêmicos e destacam os limites inerentes à abstração computacional.

1. Introdução

A gripe é uma doença viral amplamente disseminada, responsável por surtos anuais que impactam sistemas de saúde em todo o mundo. Sua transmissão ocorre principalmente por contato direto e aerossóis, tornando-a um exemplo clássico para o estudo de fenômenos epidemiológicos em populações humanas.

A modelagem matemática da gripe tradicionalmente utiliza equações diferenciais contínuas para descrever a evolução temporal dos indivíduos suscetíveis, infectados e recuperados. Entretanto, a implementação computacional desses modelos exige discretizações que alteram a forma como o fenômeno é representado. Dessa forma, a epidemiologia computacional não deve ser vista apenas como uma ferramenta de previsão, mas também como um campo de investigação sobre os limites e possibilidades da computação aplicada a sistemas complexos.

Neste trabalho, a gripe é adotada como fenômeno epidemiológico de referência para a implementação de um modelo SIR discreto. O objetivo é refletir sobre o comportamento emergente do sistema e sobre as simplificações necessárias para tornar o fenômeno computável.

2. Modelo e Metodologia Computacional

O modelo SIR divide a população em três compartimentos: suscetíveis (S), infectados (I) e recuperados (R). No contexto da gripe, indivíduos suscetíveis podem contrair o vírus ao

entrar em contato com indivíduos infectados, enquanto indivíduos infectados eventualmente se recuperam e deixam de participar da transmissão.

A população total é considerada constante, homogênea e bem misturada. O tempo é tratado de forma discreta, em passos que representam unidades temporais finitas. Em cada iteração do algoritmo, duas regras governam a dinâmica do sistema: (i) uma fração dos suscetíveis torna-se infectada em função do número de indivíduos infectados; (ii) uma fração dos infectados se recupera.

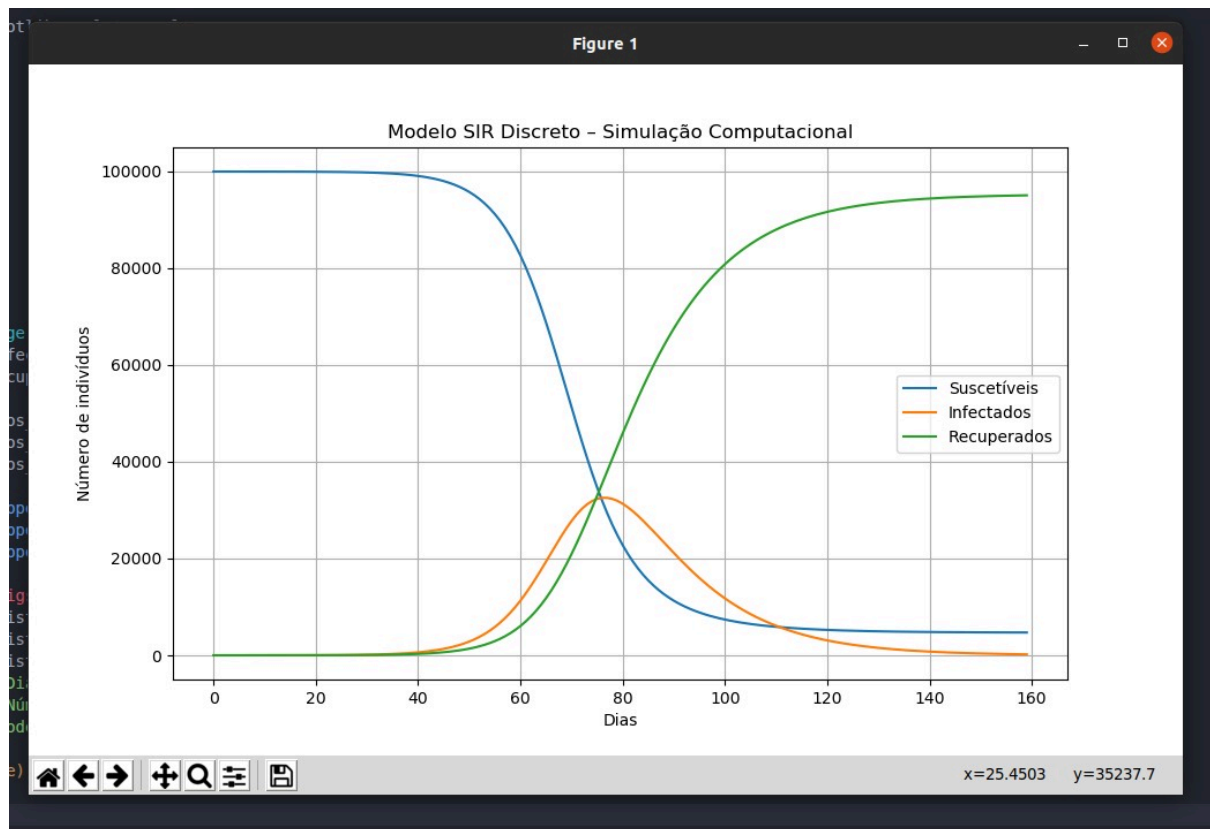
Essa abordagem evita o uso explícito de equações diferenciais contínuas e torna o processo computacional transparente, permitindo observar diretamente como o estado do sistema é atualizado a cada passo temporal. O código-fonte completo da simulação está disponível em repositório público no GitHub, cujo link é fornecido ao final deste artigo.

3. Resultados

A simulação computacional do modelo SIR aplicado à gripe apresenta um crescimento inicial do número de infectados, seguido por um pico epidêmico e posterior declínio, conforme ilustrado na Figura 1. Esse comportamento é característico de surtos de gripe em populações fechadas e emerge naturalmente da aplicação iterativa das regras locais do modelo, sem que o pico seja explicitamente programado no código.

O pico de infectados não é imposto explicitamente no código, mas surge como consequência da interação entre a redução progressiva de indivíduos suscetíveis e o aumento do número de recuperados. Observa-se ainda que pequenas variações nos parâmetros de infecção e recuperação resultam em diferenças significativas na altura e no momento do pico epidêmico.

Esses resultados ilustram como sistemas computacionais simples podem reproduzir padrões qualitativos observados em fenômenos epidemiológicos reais, mesmo quando baseados em abstrações extremas.



4. Discussão

Apesar de sua utilidade exploratória, o modelo apresenta limitações importantes. A ausência de estrutura espacial, a suposição de população homogênea e a inexistência de mudanças comportamentais reduzem a capacidade do modelo de representar com fidelidade a dinâmica real da gripe.

Entretanto, tais limitações não devem ser interpretadas apenas como deficiências epidemiológicas. Elas decorrem diretamente da necessidade de manter o sistema computável em uma máquina finita, operando em tempo discreto e sob regras claramente definidas. A simplificação do fenômeno é, portanto, uma condição necessária para a simulação computacional.

Nesse sentido, o modelo SIR discreto funciona como um laboratório conceitual, no qual é possível investigar como escolhas computacionais moldam a representação de processos biológicos complexos.

5. Conclusão

O modelo computacional discreto apresentado neste trabalho demonstra como a propagação da gripe pode ser explorada a partir de regras simples e iterativas. Embora não tenha como objetivo realizar previsões epidemiológicas precisas, a simulação evidencia a emergência de padrões globais típicos de surtos infecciosos.

A análise reforça a ideia de que a epidemiologia computacional deve ser compreendida não apenas como uma ferramenta aplicada, mas como uma linguagem para pensar sistemas complexos sob restrições computacionais. Assim, o modelo SIR discreto contribui para a compreensão conceitual dos limites e possibilidades da modelagem computacional de doenças infecciosas.

Disponibilidade do Código

O código-fonte completo da simulação está disponível em:

<https://github.com/carolinasilvaferreira-cyber/modelo-SIR>